

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút): <https://youtu.be/Y6gRbp-xPWE>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/TranTruongMMCII/CS2205.CH203/blob/main/Tru%CC%9Bo%CC%9B%CC%80ng%20Tra%CC%82%CC%80n%20Va%CC%86n%20%C4%90an%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Template.Slide.pdf>
- *Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới*
- *Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in*
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Trần Văn Đan
Trường
- MSSV: 250101111



- Lớp: CS2205.CH203
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 10/10
- Số buổi vắng: 0
- Số câu hỏi QT cá nhân:
- Số câu hỏi QT của cả nhóm:
- Link Github:
<https://github.com/TranTruongMMCII/CS2205.CH203>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

TÁI NHẬN DIỆN NGƯỜI CHÉO PHƯƠNG THỨC RGB-DEPTH TỪ GÓC NHÌN TRÊN CAO

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

CROSS-MODAL RGB-DEPTH PERSON RE-IDENTIFICATION FROM A TOP-VIEW PERSPECTIVE

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Tái nhận diện người là bài toán truy hồi các quan sát thuộc cùng một người trong hệ thống camera có nhiều điểm nhìn. Trong các hệ thống giám sát hiện đại, camera góc nhìn từ trên cao có tiềm năng giảm che khuất và hạn chế ghi nhận trực tiếp các đặc điểm nhận dạng nhạy cảm. Tuy nhiên, góc nhìn này làm suy giảm nhiều tín hiệu trực quan thường dùng trong Re-ID truyền thống như khuôn mặt, trang phục mặt trước và dáng người toàn thân. Thách thức tăng lên khi hệ thống phải so sánh chéo giữa ảnh RGB và ảnh Depth, vốn có bản chất dữ liệu khác nhau.

Đề tài nghiên cứu bài toán tái nhận diện người chéo phương thức RGB-Depth từ góc nhìn trên cao. Đầu vào gồm một ảnh RGB truy vấn cùng với tập gallery ảnh Depth và đầu ra là danh sách ảnh Depth được xếp hạng theo độ tương đồng danh tính. Bài toán được tiếp cận như một bài toán truy hồi thông tin thị giác, trong đó mục tiêu là học một không gian embedding chung để đặc trưng của cùng một người ở hai phương thức được kéo lại gần nhau, đồng thời đặc trưng của các danh tính khác nhau được tách xa nhau.

Phương pháp dự kiến sử dụng kiến trúc hai nhánh với backbone riêng cho RGB và Depth nhằm giữ lại đặc trưng đặc thù của từng phương thức ở tầng thấp. Sau đó, đặc trưng được ánh xạ vào không gian embedding chung thông qua projection head dùng chung. Quá trình huấn luyện kết hợp identity loss, triplet loss trong phương thức, triplet loss chéo phương thức và alignment loss. Hiệu quả được đánh giá bằng mAP,

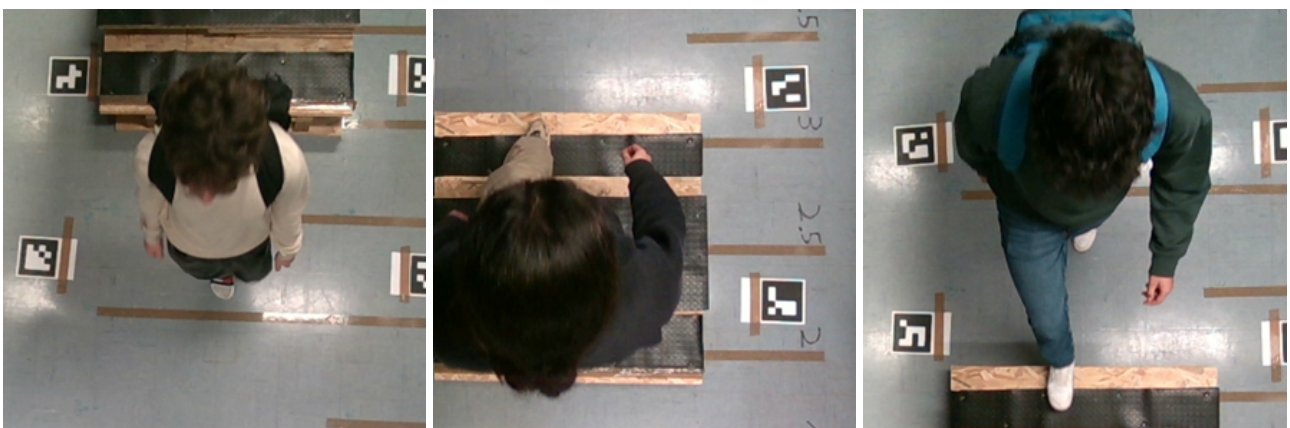
Rank-1, Rank-5 và Rank-10 trên local split và hệ thống đánh giá blind-test.

Kết quả kỳ vọng là xây dựng được pipeline Re-ID RGB-Depth khả thi cho bối cảnh top-view, đạt mAP khoảng 0.55-0.60 trên local split, đồng thời cải thiện so với các baseline không sử dụng cơ chế căn chỉnh chéo phương thức.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

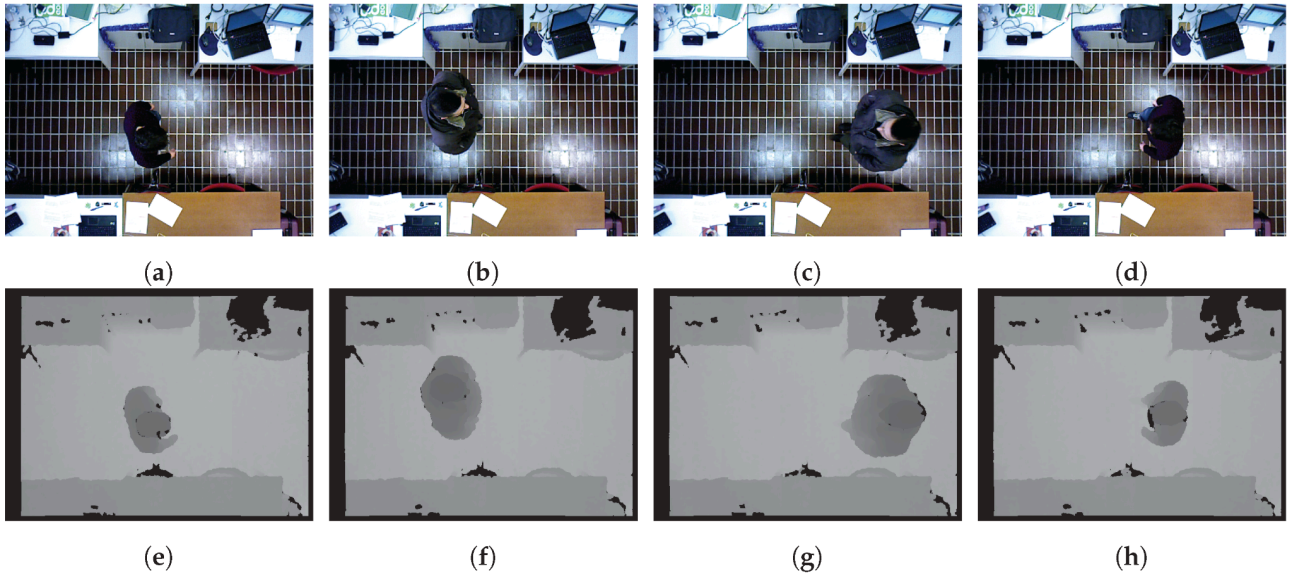
Tái nhận diện người, hay Person Re-Identification, là bài toán xác định xem các quan sát khác nhau trong một hệ thống camera có thuộc về cùng một người hay không. Bài toán này có ý nghĩa trong giám sát an ninh, phân tích luồng di chuyển, quản lý không gian công cộng và truy hồi thông tin trong mạng camera nhiều điểm nhìn. Các phương pháp Re-ID truyền thống thường khai thác ảnh RGB từ camera góc ngang, nơi mô hình có thể sử dụng các tín hiệu trực quan như màu sắc trang phục, dáng người, kết cấu bề mặt và đôi khi cả khuôn mặt.

Tuy nhiên, camera góc ngang gặp hai hạn chế quan trọng trong môi trường thực tế. Thứ nhất, hiện tượng che khuất giữa các cá thể thường xảy ra ở nơi đông người, làm giảm chất lượng quan sát. Thứ hai, ảnh RGB góc ngang có thể chứa nhiều thông tin nhận dạng nhạy cảm, từ đó đặt ra yêu cầu thận trọng hơn về quyền riêng tư. Góc nhìn từ trên cao được xem là một hướng tiếp cận phù hợp vì có thể giảm che khuất và hạn chế ghi nhận trực tiếp khuôn mặt. Các nghiên cứu về RGB-Depth top-view cũng cho thấy cấu hình này có lợi cho việc giảm che khuất và hỗ trợ định hướng hạn chế thu thập trực tiếp đặc điểm sinh trắc học nhạy cảm.



Hình 1. Một số hình ảnh được quan sát với góc nhìn từ trên cao

Trong bối cảnh đó, dữ liệu Depth cung cấp thêm thông tin hình học như hình dạng, khoảng cách và cấu trúc cơ thể nhìn từ trên xuống. Tuy nhiên, Depth lại thiếu màu sắc và kết cấu, đồng thời có thể chứa nhiễu, vùng khuyết hoặc biến dạng tại vùng đầu-vai. Vì vậy, việc so sánh trực tiếp ảnh RGB với ảnh Depth là một bài toán khó do tồn tại khoảng lệch phương thức lớn. Bài toán càng khó hơn trong bối cảnh top-view vì nhiều tín hiệu nhận dạng quen thuộc của Re-ID truyền thống bị suy giảm.



Hình 2. Cách hiển thị ảnh RGB và ảnh Depth tương ứng

Đề tài này tập trung vào bài toán RGB query trong Depth gallery. Cụ thể, hệ thống nhận một ảnh RGB truy vấn của một người và cần xếp hạng các ảnh Depth trong tập gallery sao cho ảnh thuộc cùng danh tính được đưa lên vị trí cao. Như vậy, đầu vào của bài toán là ảnh RGB truy vấn và tập ảnh Depth gallery và đầu ra là danh sách gallery được sắp xếp theo độ tương đồng danh tính. Đây là một bài toán truy hồi thông tin thị giác chéo phương thức.

Từ bài toán trên, đề tài đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu chính là mô hình có thể học được không gian biểu diễn chung giữa RGB và Depth trong bối cảnh top-view hay không, các thành phần như two-branch backbone, shared projection head và alignment loss có giúp giảm khoảng lệch phương thức hay không và những nhóm lỗi nào làm giảm chất lượng truy hồi trong kịch bản RGB-Depth. Việc trả lời các câu hỏi này có ý nghĩa cho hướng phát triển các hệ thống Re-ID phù hợp hơn với định hướng giảm rủi ro quyền

riêng tư trong môi trường đông người.

MỤC TIÊU (*Viết trong vòng 3 mục tiêu*)

Mục tiêu 1. Phát biểu và phân tích bài toán tái nhận diện người chéo phương thức RGB-Depth từ góc nhìn trên cao, bao gồm đầu vào, đầu ra, phạm vi nghiên cứu, giao thức đánh giá và các thách thức do góc nhìn top-view và khoảng lệch phương thức.

Mục tiêu 2. Thiết kế pipeline học biểu diễn chung RGB-Depth, gồm tiền xử lý dữ liệu, mô hình hai nhánh, projection head dùng chung và tổ hợp hàm mất mát cho phân biệt danh tính, học khoảng cách và căn chỉnh chéo phương thức.

Mục tiêu 3. Đánh giá hiệu quả của phương pháp thông qua cách tính định lượng bằng mAP, Rank-1, Rank-5 và Rank-10. Thực hiện so sánh với các baseline và thí nghiệm ablation đồng thời phân tích các trường hợp truy hồi sai để xác định giới hạn và hướng mở rộng của nghiên cứu.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nội dung 1. Khảo sát và hình thức hóa bài toán.

Các nghiên cứu liên quan về Person Re-ID, top-view Re-ID, RGB-Depth Re-ID và cross-modal Re-ID sẽ được khảo sát. Trên cơ sở đó, bài toán được hình thức hóa dưới dạng truy hồi thông tin thị giác, trong đó ảnh truy vấn thuộc phương thức RGB và tập gallery thuộc phương thức Depth. Kết quả của nội dung này là mô tả rõ input, output, phạm vi, giả định và tiêu chí đánh giá của đề tài.

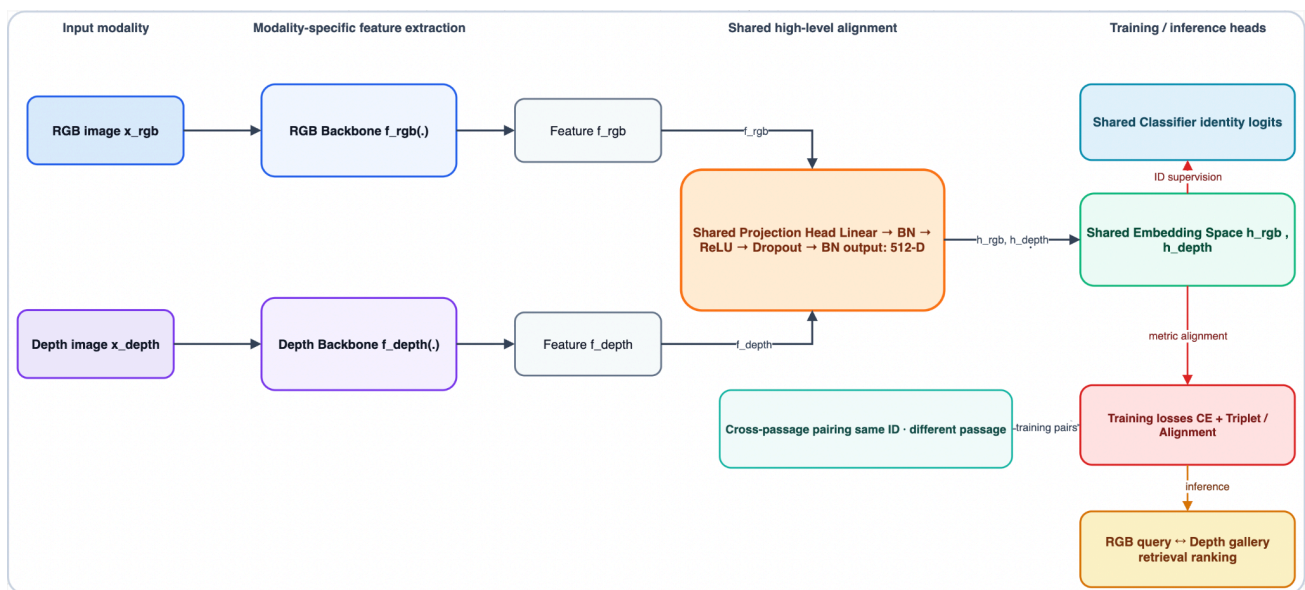
Nội dung 2. Xây dựng dữ liệu, tiền xử lý và baseline.

Ảnh RGB được xử lý theo quy trình chuẩn của backbone thị giác. Ảnh Depth được chuẩn hóa giá trị độ sâu, xử lý nhiễu và chuyển sang biểu diễn pseudo-RGB để tận dụng backbone CNN tiền huấn luyện. Bên cạnh đó, các baseline được xây dựng để so sánh, gồm mô hình không sử dụng alignment loss, mô hình không sử dụng cross-modal triplet loss và mô hình sử dụng shared backbone. Các nội dung triển khai baseline này giúp tạo cơ sở đánh giá khách quan cho phương pháp đề xuất.

Nội dung 3. Thiết kế mô hình học biểu diễn chung.

Phương pháp dự kiến sử dụng kiến trúc hai nhánh gồm một backbone cho RGB và

một backbone cho Depth. Hai nhánh không chia sẻ trọng số ở tầng thấp để giữ đặc trưng riêng của từng phương thức. Cấu hình shared backbone được dùng như baseline để kiểm tra giả thuyết rằng RGB và Depth cần bộ trích xuất đặc trưng riêng ở tầng thấp. Sau backbone, đặc trưng được đưa qua projection head dùng chung để ánh xạ vào cùng không gian embedding. Trong quá trình huấn luyện, identity loss được dùng để giữ khả năng phân biệt danh tính, triplet loss giúp học quan hệ gần-xa trong không gian embedding còn alignment loss kiểm soát khoảng lệch phân phối giữa hai phương thức. Sự kết hợp này nhằm vừa duy trì khả năng phân biệt danh tính, vừa giảm khoảng lệch giữa RGB và Depth.



Hình 3. Kiến trúc hai nhánh đề xuất cho bài toán

Nội dung 4: Suy luận, đánh giá và phân tích lỗi.

Ở giai đoạn suy luận, embedding của ảnh RGB truy vấn và ảnh Depth gallery được trích xuất, sau đó khoảng cách cosine hoặc Euclidean được sử dụng để tạo danh sách xếp hạng. Hệ thống được đánh giá bằng mAP, Rank-1, Rank-5 và Rank-10. Ngoài đánh giá định lượng, các trường hợp truy hồi sai được phân tích theo các nhóm lỗi như nhiễu trong ảnh Depth, hình chiếu top-view tương tự nhau và khác biệt hướng di chuyển giữa các passage. Kết quả phân tích lỗi được dùng để đề xuất hướng cải tiến tiếp theo.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đề tài dự kiến xây dựng được một pipeline tái nhận diện người chéo phương thức RGB-Depth từ góc nhìn trên cao, bao gồm tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng, học không gian embedding chung và xếp hạng gallery theo độ tương đồng với ảnh truy vấn. Hệ thống dự kiến được đánh giá bằng mAP, Rank-1, Rank-5 và Rank-10 trên local split và hệ thống đánh giá blind-test.

Về định lượng, mục tiêu kỳ vọng là mô hình đạt mAP khoảng 0.55-0.60 trên thiết lập kiểm tra cục bộ (local split), Rank-1 khoảng 0.40 trở lên, Rank-5 khoảng 0.90 trở lên, đồng thời cải thiện so với baseline không sử dụng alignment loss hoặc không sử dụng cross-modal triplet loss. Mức cải thiện tối thiểu kỳ vọng là 2-5 phần trăm mAP so với baseline không sử dụng alignment loss.

Ngoài kết quả định lượng, đề tài dự kiến cung cấp phân tích định tính về các nguyên nhân gây lỗi, bao gồm chất lượng ảnh Depth, hình chiếu top-view tương tự nhau và khác biệt hướng di chuyển. Kết quả cuối cùng gồm mã nguồn thực nghiệm, mô hình huấn luyện, bảng so sánh các baseline và thí nghiệm ablation, biểu đồ đánh giá và báo cáo phân tích lỗi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

[1] Zhuang Liu, Hanzi Mao, Chao-Yuan Wu, Christoph Feichtenhofer, Trevor Darrell, Saining Xie:

A ConvNet for the 2020s. CVPR 2022: 11966-11976.

[2] Hao Luo, Youzhi Gu, Xingyu Liao, Shenqi Lai, Wei Jiang:

Bag of Tricks and a Strong Baseline for Deep Person Re-Identification. CVPR Workshops 2019: 1487-1495.

[3] Zhun Zhong, Liang Zheng, Donglin Cao, Shaozi Li:

Re-ranking Person Re-identification with k-Reciprocal Encoding. CVPR 2017: 3652-3661.

[4] Marina Paolanti, Luca Romeo, Daniele Liciotti, Rocco Pietrini, Annalisa Cenci, Emanuele Frontoni, Primo Zingaretti:

Person Re-Identification with RGB-D Camera in Top-View Configuration through

Multiple Nearest Neighbor Classifiers and Neighborhood Component Features Selection. *Sensors* 18(10): 3471 (2018).

[5] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun:

Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR* 2016: 770-778.

[6] Alexander Hermans, Lucas Beyer, Bastian Leibe:

In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification. *CoRR* abs/1703.07737 (2017).

[7] Seokeon Choi, Sumin Lee, Youngeun Kim, Taekyung Kim, Changick Kim:

Hi-CMD: Hierarchical Cross-Modality Disentanglement for Visible-Infrared Person Re-Identification. *CVPR* 2020: 10254-10263.

[8] Raphaël Delécluse, Hazem Wannous, Laurent Guimas:

ICPR 2026 Competition on Privacy-Preserving Person Re-Identification from Top-View RGB-Depth Camera (TVRID). *CoRR* abs/2605.04977 (2026).

[9] Xuelin Qian, Yanwei Fu, Tao Xiang, Wenxuan Wang, Jie Qiu, Yang Wu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue:

Pose-Normalized Image Generation for Person Re-identification. *ECCV* (9) 2018: 661-678.